

LA-2 全排列、逆序数与 n 阶行列式的定义 · 练习册

对应 1.2 n 阶行列式 (P2) · 题型: 概念填空 → 判断改错 → 计算 → 应用 · 全部为自写变式题 · 本材料为自写学习整理, 不含原课程素材

一、概念填空 (★)

1. 由 $1, 2, 3, \dots, n$ 组成的 _____ 数组称为 n 级排列; n 级排列一共有 _____ 种。若排列就是 $123\dots n$ (顺着排), 称为 _____ 排列。

2. 在排列里, 较大的数排在较小数的前面, 称这两个数构成一个 _____; 排列中这样的对数总和称为 _____。标准排列 $123\dots n$ 的逆序数 = _____; 倒序排列 $n, n-1, \dots, 1$ 的逆序数 = _____。

3. 逆序数为奇数的排列叫 _____ 排列, 逆序数为偶数的叫 _____ 排列。一次对换会使排列的奇偶性 _____ (改变 / 不变)。

4. n 阶行列式的第一种定义 (按行展开): 行标取 _____ 排列, 列标取遍 _____ 种排列, 每项为不同行不同列的 n 个元素相乘, 符号为 $(-1)^\tau$ _____ (其中 τ 为该列标排列的逆序数)。

二、判断改错 (★★, 先说对错, 再说为什么)

5. 判断: 124 是一个 4 级排列。

6. 判断: 把排列 132 中 1 与 3 交换得到 312 , 逆序数从 1 变成 2, 只变了 1——所以 "一次对换逆序数一定只改变 1"。此说法对吗?

7. 判断: 三阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$ 是 "对角型", 必须按对角线法则展开 6 项才能算出值, 不能直接相乘。

三、计算 (★★)

8. 求排列 42135 的逆序数, 并判断奇偶。

9. 求排列 613524 的逆序数，并判断奇偶。

10. 判断排列 246135 的奇偶性。

11. 倒序排列 8,7,6,5,4,3,2,1 的逆序数是多少？它是奇排列还是偶排列？（提示：n=8）

12. 计算行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$ 的值。

四、应用 (★★★★)

13. 已知一个 n 级排列经过一次对换后变成了偶排列。问：原排列是奇排列还是偶排列？说明理由。

14. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{vmatrix}$ 按第二种定义（列取标准排列）展开：写出唯一非零项及其符号，并算出结果。（提示：列 1、2、3 分别只能取自某一行，观察行标排列）

参考答案（先做题，再看答案）

1. 有序 / n! / 标准（自然）。

2. 逆序 / 逆序数 (τ) / 0 / $n(n-1)/2$ 。

3. 奇 / 偶 / 改变。 4. 标准 / n! / τ (列标)。

5. 错。4 级排列必须由 1,2,3,4 组成、一个都不能少；124 缺 3，不是 4 级排列。

6. 错。相邻交换时逆序数确实只变 ± 1 ；但不相邻交换相当于做 $2S+1$ 次相邻交换（S 为间隔元素个数），逆序数变化是“奇数次 ± 1 的叠加”。例子只证明了一次特例，不能推出“一定只变 1”。正确结论：对换一定改变奇偶性（奇 $\leftrightarrow$ 偶），但逆序数具体变多少要看交换的是哪两个数。

7. 错。对角型行列式直接等于主对角线元素相乘： $2 \times 3 \times 4 = 24$ 。对角线法则只是“三阶的通用算法”，特殊型（对角/上三角/下三角）可以一眼出答案，不必硬展开。

8. 4 后比它小：2、1、3 $\rightarrow$ 3 个；2 后：1 $\rightarrow$ 1 个；1 后：0；3 后：0；5 后：0。 $\tau=3+1=4$ ，偶排列。

9. 6后比它小: 1、3、5、2、4 → 5个; 1后: 0; 3后: 2 → 1个; 5后: 2、4 → 2个; 2后: 0; 4后: 0。 $\tau=5+1+2=8$, **偶排列**。

10. 2后: 1 → 1; 4后: 1、3 → 2; 6后: 1、3、5 → 3; 1后: 0; 3后: 0; 5后: 0。 $\tau=1+2+3=6$, **偶排列**。

11. $\tau = 8 \cdot 7/2 = 28$, 偶数 → **偶排列**。(另解: $n=8=4K$, 直接套四分类"4K 为偶排列")

12. 对角型 → $3 \times 5 \times 2 = 30$ 。

13. 原排列是**奇排列**。理由: 对换定理保证"一次对换改变奇偶性" (奇 $\leftrightarrow$ 偶)。一次对换后变偶, 则对换前必为奇。

14. 按列展开: 第1列只能取1 (在第1行) → 第2列不能再取第1行, 只能取4 (第2行) → 第3列只能取7 (第3行)。非零项 = $1 \cdot 4 \cdot 7 = 28$ 。行标排列为123 (标准), $\tau=0 \rightarrow$ 符号为正。结果 = **+28**。(与对角型直接相乘一致 $\checkmark$)

错法提示: 第6题是最值得记的一题——"对换改变奇偶性"是定理, 别把它记成"逆序数只变1"; 第14题帮你建立"第二种定义 = 列标准 + 逐列找可行行"的套路, n 阶含0矩阵都这么下手。